Forth インタプリタの実装

スクリプト言語演習

本日の成果物

- 土台となる第 2 回の逆ポーランド電卓
- ： 名前 ... ；による、実行中の語彙の追加
- 語彙の増加による、電卓から言語への発展

  組み込みワードと自作ワードを同じループで実行する処理系

Forth とは

- スタックを中心に計算と制御を組み立てる言語
- 空白で区切ったワードを順に実行するプログラム
- 語彙を実行中に増やせる、拡張可能な処理系

特徴	内容
逆ポーランド記法	`3 4 +` のように演算子を後ろに書く
スタック指向	引数も返り値もすべてスタック経由
文法がほぼない	空白区切りの「ワード」が並んでいるだけ
拡張が前提	組み込みとユーザ定義を区別しない

字句解析とディスパッチだけで作る、小さな処理系

Forth を選ぶ理由

- 構文が小さく、字句解析は空白での分割だけ
- 実行時の状態はスタック、操作はワード辞書という明快な構造
- 組み込みワードと自作ワードを同じ仕組みで扱う拡張性

これまでの道具	Forth での役割
文字列の分割	ワードへの字句解析
辞書と関数	ワード辞書とディスパッチ
スタック	計算途中の値の保持

小さな実装でインタプリタの主要部品をすべて確認できる題材

第 2 回の電卓の再利用

- 第 2 回のトークン化とスタック
- 第 1 回のディスパッチと同じ形のワード表
- スタックと辞書による電卓の再構成

回	作ったもの	今日の役割
第 1 回	`@command` と `run()`	ワード辞書とディスパッチ
第 1 回	ディスパッチテーブル	組み込みワードの実装
第 2 回	`split` によるトークン化	字句解析
第 2 回	逆ポーランド電卓	今日の出発点

スタック計算

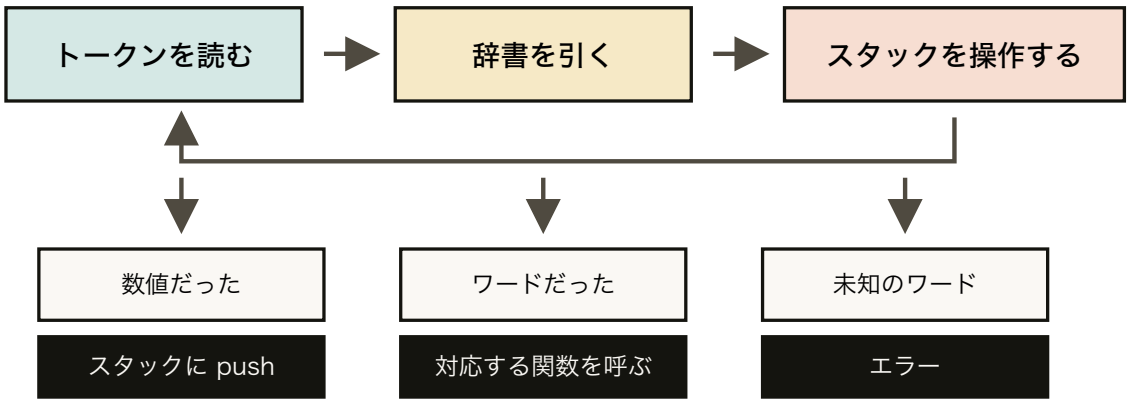
- 式の左から右への読み取り
- 数の push と、演算子での 2 値の pop・計算
- `10 3 -` の結果 7 と、先に pop される値 3

読んだもの	スタック
`3`	`[3]`
`4`	`[3, 4]`
`+`	`[7]`
`2`	`[7, 2]`
`*`	`[14]`

`b - a` による符号の反転という、よくある実装ミス

Forth: ディスパッチループ

- ワード表にある関数の呼び出し
- 表にないトークンの整数としての push
- 知らない語での停止



今日実装する評価関数そのものの流れ

Forth: 辞書へのワード登録

- 通常の関数をワードに変換する `binop`
- 先に pop される右辺
- スタックを直接操作する `.` と `DUP`

```
import operator

def binop(fn):
    def run(stack):
        b, a = stack.pop(), stack.pop()
        stack.append(fn(a, b))
    return run

WORDS = {
    "+": binop(operator.add), "-": binop(operator.sub),
    "*": binop(operator.mul), "/": binop(operator.floordiv),
    ".": lambda s: print(s.pop()),
    "DUP": lambda s: s.append(s[-1]),
}

# 動作確認
stack = [3, 4]; WORDS["+"](stack); print(stack)  # [7]
```

Forth: 評価処理

- 空白分割・大文字化・表の参照
- 数として push する負号付きの整数

- Forth らしさの出発点となる、次の : ... ;

```
import operator

def binop(fn):
    def run(stack):
        b, a = stack.pop(), stack.pop()
        stack.append(fn(a, b))
    return run

WORDS = {
    "+": binop(operator.add), "-": binop(operator.sub),
    "*": binop(operator.mul), "/": binop(operator.floordiv),
    ".": lambda s: print(s.pop()),
    "DUP": lambda s: s.append(s[-1]),
}

def forth_eval(stack, code):
    for token in code.split():
        up = token.upper()
        if up in WORDS:
            WORDS[up](stack)
        elif token.lstrip("-").isdigit():
            stack.append(int(token))
        else:
            raise ValueError(f"知らないワード: {token}")

stack = []; forth_eval(stack, "3 4 +"); print(stack)  # [7]
```

Forth: **ユーザ定義ワード**

- : から ; までの新しいワードの本体
- 名前が現れたときに評価する保存済みの列
- 別のワードからも呼び出せる定義済みワード

```
: SQUARE DUP * ;
5 SQUARE .            ( 25 )

: DOUBLE DUP + ;
: QUADRUPLE DOUBLE DOUBLE ;
5 QUADRUPLE .         ( 20 )
```

組み込みとユーザ定義の扱いの差のなさという、Forth の特徴

Forth: 動的言語の語彙追加

- 実行中に書き換え可能な Python の辞書
- 同じことを行う Forth の `: SQUARE DUP * ;`
- 定義直後に言語の一部となる新しい名前

```
WORDS = {}
WORDS["SQUARE"] = lambda s: s.append(s.pop() ** 2)
# この行が動いた瞬間から SQUARE が使える
stack = [5]
WORDS["SQUARE"](stack)
print(stack)  # [25]
```

`dis` のバイトコードに見える、今日の処理に似た命令列

Forth: 要点

- 字句解析とディスパッチで動くインタプリタ
- スタックと辞書で構成する Forth の処理系
- 実行中の辞書の書き換えによる、言語自体の拡張

発展の `IF ... THEN` まで含めた、小さな言語処理系

課題一覧

- 最初に動かす算術とスタック操作
- 山場となる `: 名前 ... ;` の登録
- 最後に追加する対話用の REPL

#	課題
1	算術だけのインタプリタ (`+ - * /`)
2	スタック操作ワード (`. DUP DROP SWAP OVER ROT`)
3	ユーザ定義ワード `: 名前 ... ;`
4	対話ループ (REPL)

発展：比較演算子 `< > = /` `IF ... ELSE ... THEN`

課題の進め方

- 「Colab で開く」から課題を開き、「ドライブにコピーを保存」
- 課題 0 への第 2 回のスタック操作の移植と、課題 1 からの `TODO`
- 確認セルの保存
  - 教員は別のテストケースで採点するため、削除しても採点結果は不変